

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

FitDuel — Ứng dụng ghép trận thể dục trực tuyến kết hợp mini-game

Môn học: Nhập môn Công nghệ phần mềm

Thành viên nhóm

1. _____ (MSSV: _____) — 2. _____ (MSSV: _____) — 3. _____ (MSSV: _____)
4. _____ (MSSV: _____) — 5. _____ (MSSV: _____)

Giới thiệu

Tập thể dục một mình (hít đất, squat, plank) thường thiếu động lực và dễ bỏ cuộc giữa chừng vì không có ai theo dõi hay thi đua cùng. FitDuel biến buổi tập thành một trận đấu trực tuyến 1-1: hai người chơi ghép cặp và tập cùng lúc, camera điện thoại dùng công nghệ nhận diện tư thế (pose estimation) để đo độ sâu chuyển động cơ thể theo thời gian thực, ánh xạ trực tiếp thành hành động điều khiển trong một mini-game kiểu Flappy Bird — hạ thấp người để chim bay xuống, đẩy lên để chim bay lên. Người chơi không chỉ thi ai làm được nhiều lần hơn hay giữ tư thế lâu hơn, mà còn phải tập đúng nhịp để không thua ngay trong game. Màn hình chia đôi cho phép thấy cả trận đấu của mình lẫn đối thủ, tăng kịch tính thi đấu trực tiếp. Ý tưởng kết hợp đúng nhu cầu thực tế (giữ động lực tập luyện) với công nghệ AI (nhận diện tư thế qua camera), tạo trải nghiệm mới lạ so với các app thể dục đếm số thông thường.

Người dùng mục tiêu và môi trường sử dụng

Người dùng phổ thông, đặc biệt là sinh viên và người mới tập thể dục, muốn tập tại nhà/phòng trọ nhưng thiếu bạn tập cùng và dễ mất động lực. Ứng dụng dạng mobile app (Android), sử dụng camera điện thoại trong lúc tập, cần kết nối mạng (WiFi hoặc dữ liệu di động) để ghép trận và đồng bộ trận đấu với đối thủ theo thời gian thực.

Các tính năng chính

- 1 Đăng ký/Đăng nhập tài khoản người dùng.
- 2 Chọn bài tập để thi đấu: hít đất, squat hoặc plank.
- 3 Ghép trận trực tuyến 1-1 với người chơi khác đang chờ.
- 4 Nhận diện tư thế qua camera (pose estimation) để đo độ sâu chuyển động cơ thể theo thời gian thực.
- 5 Mini-game điều khiển bằng chuyển động cơ thể (kiểu Flappy Bird/khung long) — thua game nếu tập sai nhịp.
- 6 Màn hình chia đôi: xem trực tiếp trận đấu của mình và của đối thủ cùng lúc.
- 7 Chấm điểm trận đấu kết hợp cả số lần tập đúng và thành tích trong mini-game.
- 8 Xem lại lịch sử trận đấu và bảng xếp hạng cá nhân.
- 9 Chế độ luyện tập một mình (không ghép trận) để làm quen trước khi thi đấu.